

3 轴 Swarf 精加工

简介

Swarf 加工通常是一种使用刀具侧刃加工零件的 5 轴加工策略，其优势是使用一个单个路径即可在较短的时间内加工完毕整个曲面，得到理想的精加工表面。**Swarf** 加工也可用于 3 轴加工，只要零件具有垂直壁或是具有恒定的锥度，那么就可通过使用适当的刀具，用一条单个路径加工完毕曲面。

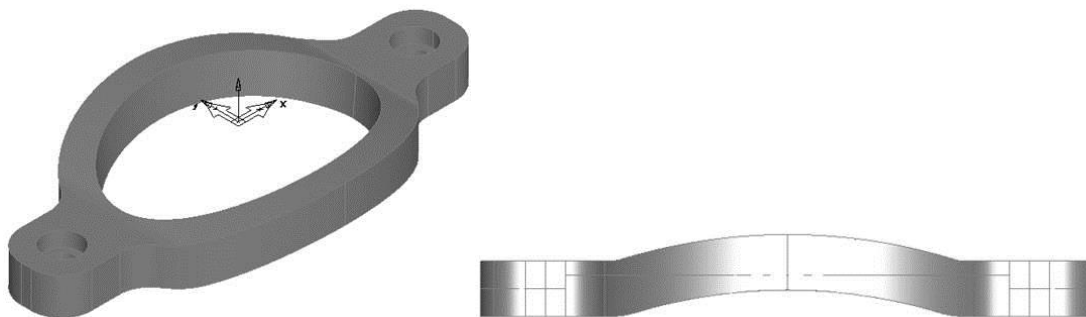
如果零件的侧壁具有变化的锥度，则可使用球头刀通过多条路径切削。这一章首先介绍加工一个可使用单个路径加工的零件的加工编程，然后介绍一个更复杂的，需要多个路径加工的零件。

3 轴 Swarf

此范例零件为一简单的法兰铸件，需要对其内、外边进行精加工。外边为垂直的，而内边有恒定的 5 度倾斜。由于要加工的边是 3D 轮廓，使用 **2.5D 侧边** 特征进行精加工会很困难。

1 输入零件 Swarf.x_t

2 选取等轴查看



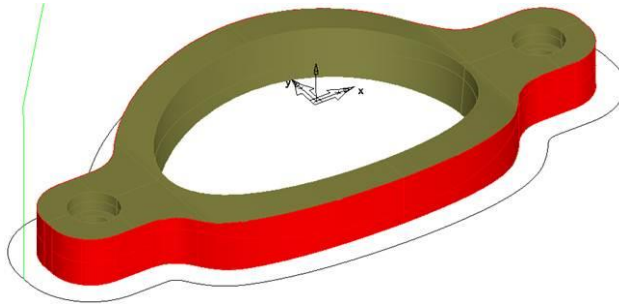
从侧面查看可见，零件的顶部和底部边缘是弯曲的。

首先，我们需使用平头端铣刀加工零件的外侧垂直边，使用**侧边**特征可做到，但问题是在整个**侧边**精加工加工路径中，刀具都切到零件的底部，因此需要一把长的刀具。

3 选取构成零件外侧壁的曲面

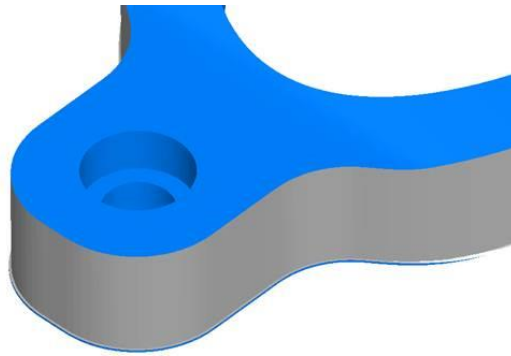
4 产生**新的曲面铣削**操作

- 5 点击**选取单个操作**，然后点击**下一步**
- 6 选取 **Swarf**，然后点击**完成**
- 7 点击**接受**
- 8 **降低**仿真速度
- 9 运行**中心线**仿真



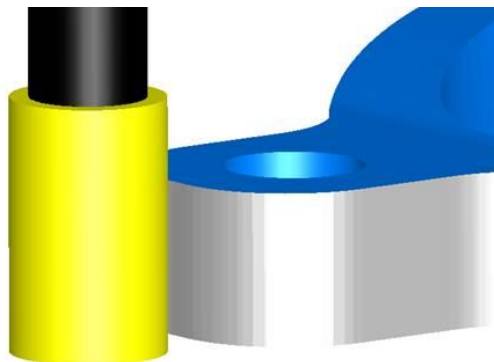
刀具沿已选曲面的下边加工零件。

- 10 运行 **3D 仿真**



铸件比精加工后零件稍大，也即精加工路径后，还有一小点材料需要切除。我们需要将刀尖移动适当超出零件的底边，确保清除边缘。

- 11 **退出**仿真
- 12 编辑特征并选取**铣削**标签
- 13 设置**轴向偏置**为 **-1.25mm** (这是刀具切过边缘的距离 ---1.25mm)
- 14 运行 **3D 仿真**



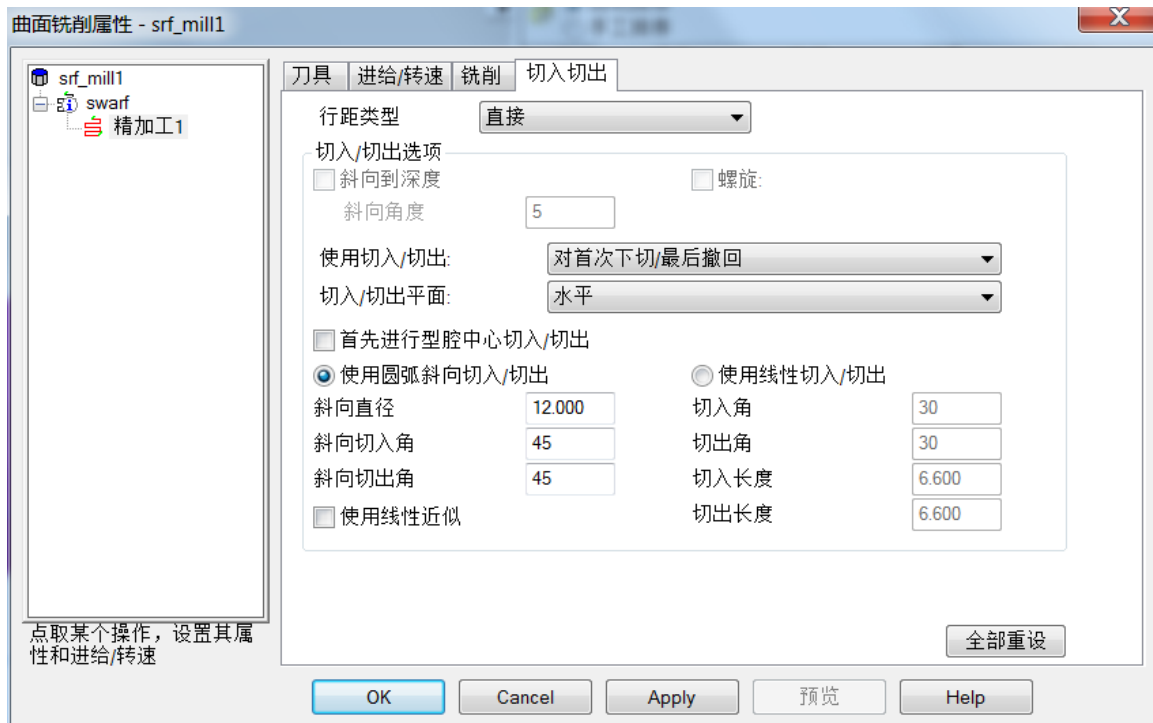


可见，现在刀具切过下边曲面 1.25mm 距离，得到完全合格的精加工结果。但我们可看到，刀具是从零件之上垂直下切到待精加工的表面，这可能会产生刀痕。下面就来修改刀具路径，使它能按一个水平圆弧斜向切入零件。

15 退出仿真

16 编辑特征，选取切入切出标签

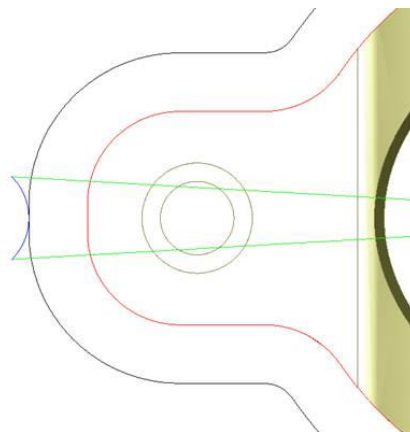
17 如下图所示，选取水平圆弧切入和切出



18 点击应用和接受

19 从顶部查看

20 运行中心线仿真



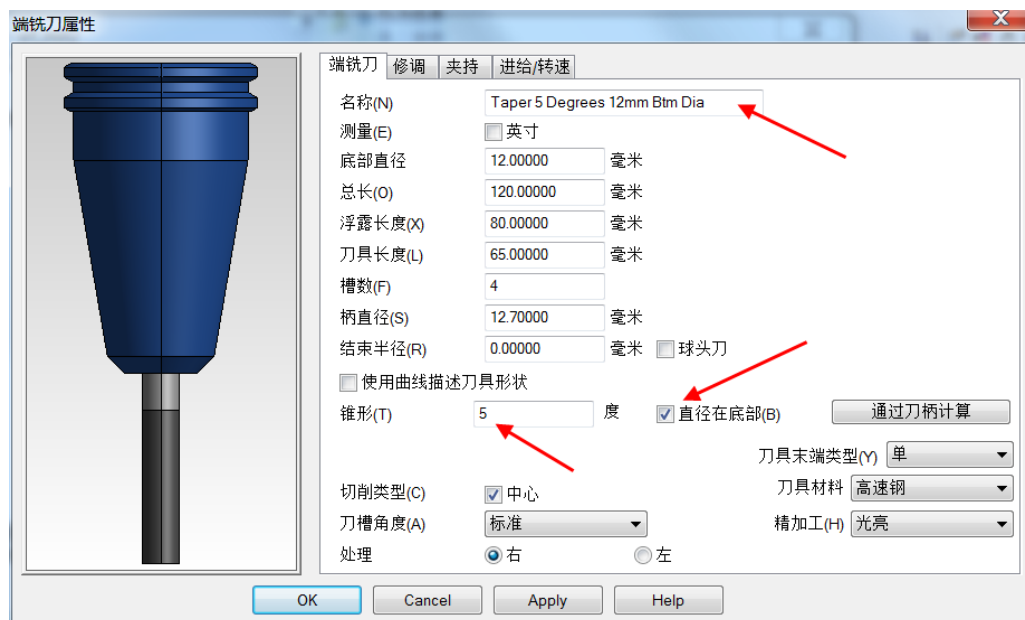
刀具现在即斜向光顺地切入和切出零件。

21 退出仿真

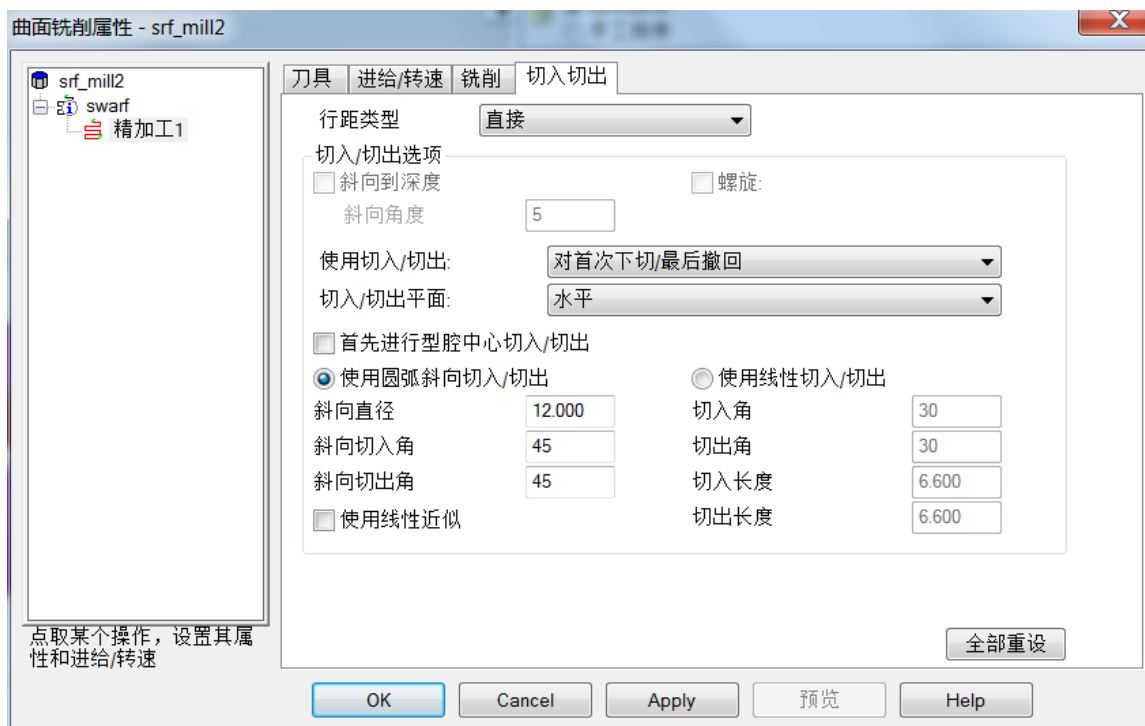


下面就来加工带 5 度角坡度的零件内侧侧边。

- 22 选取零件的内侧曲面
- 23 产生一个新的曲面铣削操作
- 24 点击**选取单个操作**，然后点击**下一步**
- 25 选取 **Swarf**，然后点击**完成**
- 26 点击**精加工 1**，然后选取**刀具**标签
- 27 选取一把**直径为 12mm 的长平头端铣刀**，然后选取**新的刀具**
- 28 严格按照下图填写表格

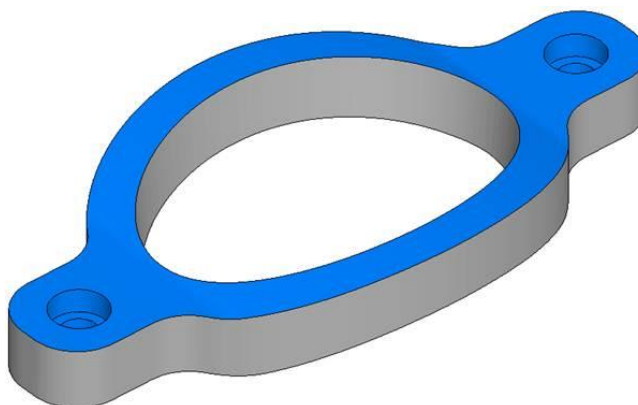


- 29 点击**应用**和**接受**
- 30 编辑特征，选取**铣削**标签
- 31 设置**轴向偏置**为 **-1.25mm** (这是刀具切过边缘的距离 ---1.25mm)
- 32 选取**切入切出**标签
- 33 如下图所示，选取**水平圆弧切入和切出**



34 点击**应用**和**接受**

35 运行 **3D 仿真**



现在即完成零件精加工。可见刀具路径在 **Z** 轴方向沿恒定锥角的零件边缘上下运动，这是 **2.5D 侧边** 特征是不能做到的。下面就来介绍需要多重路径精加工的零件。

3 轴 Swarf 多重路径

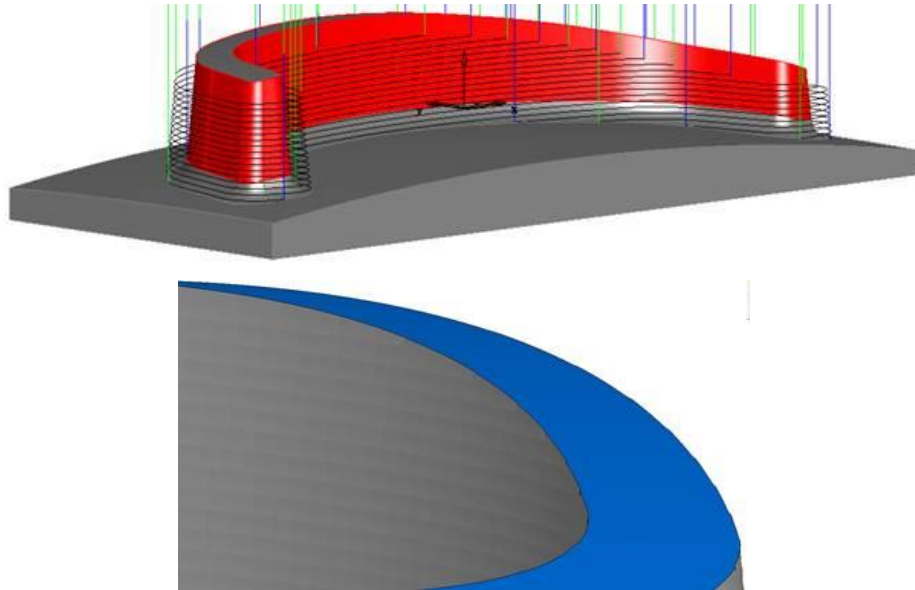
这个零件在拐角有变化的半径，它可使用一个单个的 5 轴 **Swarf** 刀具路径完成，但如果使用 3 轴 **Swarf** 刀具路径，则需要有多个路径才能完成零件加工。

- 1 输入零件 **Multi_Swarf.x_t**
- 2 选取**基本米制**刀库
- 3 选取**等轴查看**



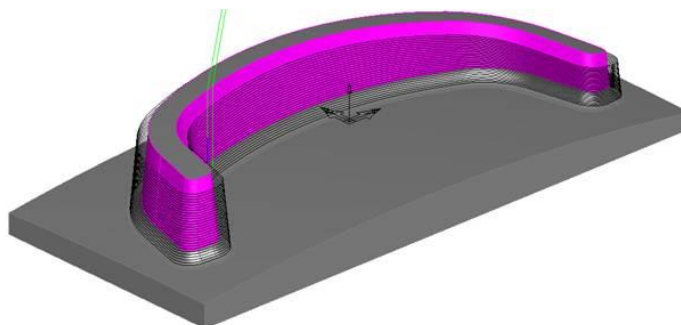
零件包含一加工锥形曲面的 **Z 轴层** 精加工刀具路径。下面就来运行 **3D 仿真**，查看这条刀具路径的加工结果。

4 运行中心线仿真，然后运行 3D 仿真



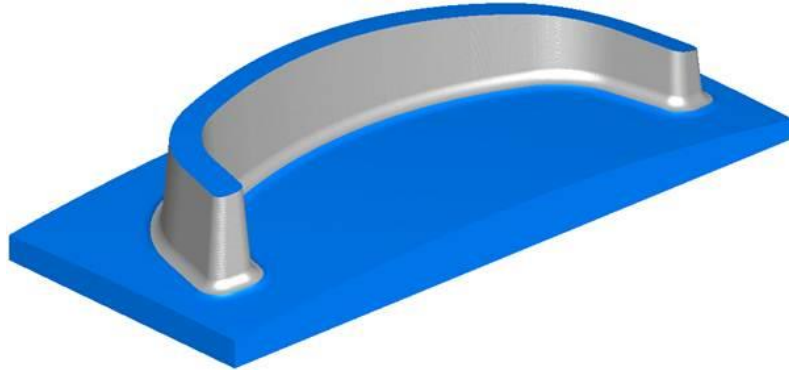
零件底部和底部边缘的浅滩斜坡导致了刀具的多次提刀，这不仅因为空程运动浪费大量时间，而且使零件上下两边的精加工表面质量不理想。

- 5 退出仿真**
- 6 编辑特征**
- 7 选取处理标签，然后不勾取 Z 轴层操作**
- 8 点击增加新的操作**
- 9 选取 Swarf 操作，然后点击完成**
- 10 点击精加工 2，然后选取刀具标签**
- 11 选取一把直径为 10mm 的球头端铣刀**
- 12 点击应用，然后选取铣削标签**
- 13 勾取多重切削**
- 14 点击多重切削策略下拉菜单**
- 15 选取合并**
- 16 设置 Z 增量为 1.25mm**
- 17 点击应用和接受**
- 18 运行中心线仿真，然后运行 3D 仿真**





于是刀具路径即将从顶部边缘开始的单个不中断路径到底部边缘的单个不中断路径合并成为一条刀具路径，**行距**根据总的路径数做了调整，指定的**行距 1.25mm** 应用在被加工零件表面最宽的部分，并按零件上每个点处的宽度做比例调整。如果观看零件的左端零件的最窄部分，可见刀具路径在那个位置非常致密。



练习一下尝试**多重切削**中的3种不同的选项 – **合并**、**由上到下偏置**和**由下到上偏置**。

